四年级 STEMscopes · 单元2 地表与资源的长期变化

煤会用完吗?

第4章 可再生与不可再生资源

（煤用完了还能再有吗? · 示例探究：豆子模拟资源消耗）

01

现象

煤用完了还能再有吗?



↓

02

豆子模拟

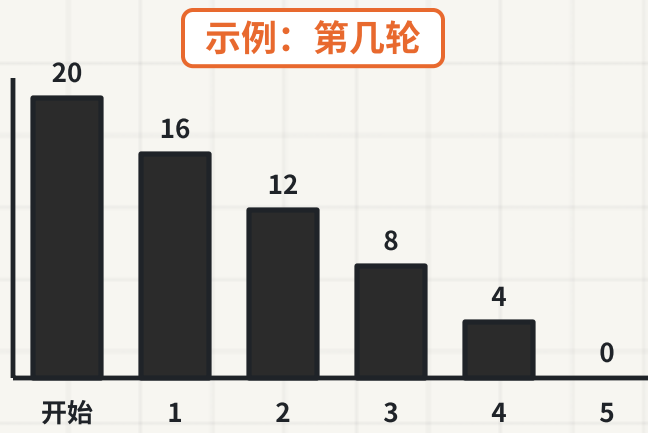
示例探究：用豆子代表煤，每轮取走一些、不补充，看几轮后用完（活动设计为示例）

煤（豆子）

开始 20 颗

每轮用 4 颗

不补充



树木

用 4 棵

种 4 棵

可再生

↓

03

得出结论

能源和燃料来自自然资源，有的可再生，有的不可再生；使用它们会影响环境

不可再生

煤、石油、天然气

形成要几百万年

可再生

阳光、风、水

树木可以再种

这一章学到

- **不可再生** · 用完就没
- **可再生** · 能补充
- **拓展** · 调查学校用的能源
- **安全** · 豆子不放嘴里

教材来源：STEMscopes Grade 4 Renewable and Nonrenewable Resources · Accelerate Learning